

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U03 電流とその利用

解答・解説

## 【パイロット】理科 電流とその利用

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

## 解答一覧

| 番号 | 正答                                             | 配点  |
|----|------------------------------------------------|-----|
| 1  | イ 測定したい部分に直列につなぐ                               | 5   |
| 2  | イ 測定したい部分に並列につなぎ、はじめは最も大きい値の一端子を使う             | 5   |
| 3  | <b>0.15 A</b>                                  | 5   |
| 4  | <b>20 <math>\Omega</math></b>                  | 5   |
| 5  | <b>30 <math>\Omega</math></b>                  | 5   |
| 6  | <b>2 <math>\Omega</math></b>                   | 5   |
| 7  | <b>0.2 A</b>                                   | 5   |
| 8  | <b>4 V</b>                                     | 5   |
| 9  | <b>200 W</b>                                   | 5   |
| 10 | <b>360000 J</b>                                | 5   |
| 11 | <b>2700 J</b>                                  | 5   |
| 12 | ウ 約2倍になる                                       | 5   |
| 13 | ア 同じ種類の電気を帯びるので、しりぞけ合う                         | 5   |
| 14 | イ ーの電気をもつ電子の流れで、電極板に電圧を加えると＋極側に曲がる             | 5   |
| 15 | イ 反時計回り                                        | 5   |
| 16 | ウ コイルの巻数を多くする                                  | 5   |
| 17 | エ 磁石をより速く動かす                                   | 5   |
| 18 | エ 向きと大きさが周期的に変わる交流で、東日本では周波数が <b>50 Hz</b> である | 5   |
| 19 | イ 手前に動く                                        | 5   |
| 合計 |                                                | 100 |

| 番号 | 正答                                                                                                                         | 配点  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | (1) B。直列では A と B に同じ大きさの電流が流れ、抵抗の大きい B に大きな電圧が加わるので、電力（電圧×電流）が大きい。(2) A。並列では A と B に同じ電圧が加わり、抵抗の小さい A に大きな電流が流れるので、電力が大きい。 | 5   |
| 合計 |                                                                                                                            | 100 |

## 解説

### 1 正答 イ 測定したい部分に直列につなぐ 5点

回路を流れる電流の大きさを電流計で測定するとき、電流計のつなぎ方として正しいものを選びなさい。

#### 解説

電流計は測定したい部分に直列につなぐ。電流計の抵抗は非常に小さいので、電源に直接つなぐと大きな電流が流れて危険である。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電流計・電圧計 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

### 2 正答 イ 測定したい部分に並列につなぎ、はじめは最も大きい値の一端子を使う 5点

電圧計の使い方として正しいものを選びなさい。

#### 解説

電圧計は測定したい部分に並列につなぐ。針が振り切れないよう、はじめは最も大きい値（例：300V）の一端子につなぐ。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電流計・電圧計 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

### 3 正答 0.15 A 5点

20 Ω の抵抗器に 3.0 V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。

#### 解説

オームの法則  $I = \frac{V}{R} = \frac{3.0}{20} = 0.15 \text{ (A)}$ 。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・オームの法則 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**4 正答 20 Ω**

5点

ある電熱線に 6.0 V の電圧を加えると 0.30 A の電流が流れた。この電熱線の抵抗は何 Ω か。

**解説**

$$R = \frac{V}{I} = \frac{6.0}{0.30} = 20 (\Omega)。$$

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・オームの法則 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

---

**5 正答 30 Ω**

5点

10 Ω と 20 Ω の抵抗器を直列につないだとき、回路全体の抵抗は何 Ω か。

**解説**

直列回路の全体の抵抗は各抵抗の和になる。10 + 20 = 30 (Ω)。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・合成抵抗 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

---

**6 正答 2 Ω**

5点

6 Ω と 3 Ω の抵抗器を並列につないだとき、回路全体の抵抗は何 Ω か。

**解説**

並列回路では  $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$  より  $R = 2 (\Omega)$ 。全体の抵抗は、どの抵抗器の抵抗よりも小さくなる。

標準 (3) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・合成抵抗 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

---

**7 正答 0.2 A**

5点

10 Ω と 20 Ω の抵抗器を直列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。回路を流れる電流は何 A か。

**解説**

全体の抵抗は 30 Ω。  $I = \frac{6.0}{30} = 0.2 (\text{A})$ 。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・直列回路 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

---

**8 正答 4 V**

5点

前の問題の回路で、 $20\ \Omega$  の抵抗器の両端に加わる電圧は何 V か。

**解説**

直列回路では各抵抗器に同じ  $0.2\ \text{A}$  が流れる。 $V = RI = 20 \times 0.2 = 4\ (\text{V})$ 。  
電圧は抵抗の大きさの比  $1:2$  に分かれる。

標準 (3) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・直列回路 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**9 正答 200 W**

5点

$100\ \text{V}$  の電源につながると  $2.0\ \text{A}$  の電流が流れる電気器具の電力は何 W か。

**解説**

電力  $P = VI = 100 \times 2.0 = 200\ (\text{W})$ 。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電力 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**10 正答 360000 J**

5点

消費電力  $1200\ \text{W}$  のドライヤーを 5 分間使ったときの電力量は何 J か。

**解説**

電力量 (J) = 電力 (W) × 時間 (s)。 $1200 \times (5 \times 60) = 360000\ (\text{J})$ 。なお、  
これは  $100\ \text{Wh}$  に等しい。

標準 (3) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電力量 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**11 正答 2700 J**

5点

電熱線に  $6.0\ \text{V}$  の電圧を加えたところ  $1.5\ \text{A}$  の電流が流れた。このまま 5 分間電流を流したときの発熱量は何 J か。

**解説**

電力は  $6.0 \times 1.5 = 9.0\ (\text{W})$ 。発熱量は  $9.0 \times 300 = 2700\ (\text{J})$ 。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・熱量 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**12** **正答** ウ 約2倍になる

5点

同じ量の水を入れた容器に電熱線を入れ、電圧を一定にして電流を流した。電熱線の電力だけを2倍にして、同じ時間電流を流すと、水の上昇温度はおよそどうなるか。ただし、熱は外に逃げないもの...

**解説**

水の上昇温度は電熱線の発熱量に比例し、発熱量は電力×時間で決まる。時間が同じなら電力が2倍で発熱量も2倍、上昇温度も約2倍になる。

標準（3） | 知識の理解・定着・観察・実験の考察 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U03・熱量 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**13** **正答** ア 同じ種類の電気を帯びるので、しりぞけ合う

5点

ポリ塩化ビニルのストロー2本をそれぞれティッシュペーパーでこすり、近づけた。このときのようにとその理由として正しいものを選びなさい。

**解説**

同じ物質どうしを同じ物でこすると同じ種類の電気を帯びる。同じ種類の電気はしりぞけ合い、異なる種類の電気は引き合う。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・静電気 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**14** **正答** イ ーの電気をもつ電子の流れで、電極板に電圧を加えると＋極側に曲がる

5点

クルックス管（真空放電管）で見られる陰極線（電子線）について正しいものを選びなさい。

**解説**

陰極線は一極から出る電子の流れである。電子はーの電気をもつので、＋極側に引かれて曲がる。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電子 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**15** 正答 イ 反時計回り

5点

まっすぐな導線に、下から上へ向かう向きに電流を流した。導線を上から見たとき、導線のまわりにできる磁界の向きとして正しいものを選びなさい。

## 解説

電流の向きに右ねじを進めると、ねじを回す向きが磁界の向きになる（右ねじの法則）。上向きの電流を上から見ると、磁界は反時計回りになる。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電流と磁界 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**16** 正答 ウ コイルの巻数を多くする

5点

コイルに電流を流してできる磁界を強くする方法として正しいものを選びなさい。

## 解説

コイルの磁界は、電流を大きくする、巻数を多くする、鉄しんを入れることで強くなる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電流と磁界 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**17** 正答 エ 磁石をより速く動かす

5点

コイルに棒磁石を出し入れして誘導電流を流す実験で、誘導電流を大きくする方法として正しいものを選びなさい。

## 解説

コイルの中の磁界が変化すると誘導電流が流れる（電磁誘導）。磁石を速く動かす、磁力の強い磁石を使う、巻数を多くすると誘導電流は大きくなる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・電磁誘導 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**18** **正答 エ** 向きと大きさが周期的に変わる交流で、東日本では周波数が **50 Hz** である 5点

家庭のコンセントから供給される電流について正しいものを選びなさい。

**解説**

家庭用の電源は交流である。周波数はおよそ東日本が 50 Hz、西日本が 60 Hz である。乾電池から流れる電流は直流。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03・直流と交流 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**19** **正答 イ** 手前に動く 5点

U字形磁石の間に置いた導線に電流を流すと、導線が手前に動いた。電流の向きと磁石の N 極・S 極の向きを両方とも逆にすると、導線はどう動くか。

**解説**

電流が磁界から受ける力の向きは、電流の向きか磁界の向きのどちらか一方を逆にすると逆になる。両方を逆にすると元と同じ向き（手前）になる。

応用（4） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U03・電流が磁界から受ける力 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**20** **正答** (1) **B**。直列では **A** と **B** に同じ大きさの電流が流れ、抵抗の大きい **B** に大きな電圧が加わるので、電力（電圧×電流）が大きい。(2) **A**。並列では **A** と **B** に同じ電圧が加わり、抵抗の小さい **A** に大きな電流が流れるので、電力が大きい。

抵抗が  $2\Omega$  の電熱線 **A** と  $4\Omega$  の電熱線 **B** がある。**A** と **B** を (1) 直列につないだとき、(2) 並列につないだとき、それぞれ発熱...

**解説**

発熱量は電力×時間で決まる。直列では電流が共通なので電圧の大きい方（抵抗の大きい方）、並列では電圧が共通なので電流の大きい方（抵抗の小さい方）の電力が大きくなる。

**採点基準** 観点別

- (1) を **B** と答え、電流が等しく電圧が大きいことを理由にしている（2.5点）
- (2) を **A** と答え、電圧が等しく電流が大きいことを理由にしている（2.5点）

応用 (5) | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U03・電力と発熱 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）